

SÉRIE D'EXERCICES : MATHÉMATIQUES
ÉQUATIONS ET SYSTÈMES D'ÉQUATIONS DU 1^{ER} DEGRÉ À DEUX
INCONNUES

Méthodes essentielles de résolution algébrique :

- **Méthode par substitution :** On isole une inconnue dans l'une des équations (la plus simple) et on remplace son expression dans l'autre équation.
- **Méthode par combinaison linéaire :** On multiplie les équations par des coefficients judicieusement choisis afin d'éliminer l'une des inconnues par addition membre à membre.

Exercice 1 : Équations linéaires à deux inconnues

1. Soit l'équation $(E) : -2x + 5y = 11$. Les couples suivants sont-ils solutions de (E) ?
 $A(2; 3)$; $B(-3; 1)$; $C(-\frac{11}{2}; 0)$; $D(4.5; 4)$.
2. On considère l'équation $(E') : 3x - y = 4$.
 - (a) Déterminer la valeur de y si $x = -2$.
 - (b) Déterminer la valeur de x si $y = 5$.

Exercice 2 : Méthode de substitution obligatoire

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ les systèmes d'équations suivants en utilisant exclusivement la méthode par substitution :

$$(S_1) : \begin{cases} x - 3y = 7 \\ 2x + 5y = 3 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} 4x + y = -2 \\ -3x + 2y = 7 \end{cases}$$

Exercice 3 : Méthode de combinaison linéaire obligatoire

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ les systèmes d'équations suivants en utilisant exclusivement la méthode par combinaison linéaire :

$$(S_3) : \begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 5x - 3y = 7 \end{cases} \quad (S_4) : \begin{cases} -2x + 7y = 19 \\ 3x + 4y = 13 \end{cases}$$

Exercice 4 : Systèmes avec pièges, fractions et radicaux

Calculer l'ensemble des solutions des systèmes suivants après avoir simplifié ou réduit leurs expressions :

$$(S_5) : \begin{cases} \frac{x+1}{2} - \frac{y-2}{3} = 1 \\ 2x - 3(y+1) = -5 \end{cases} \quad (S_6) : \begin{cases} \sqrt{3}x + y = 4 \\ 2x - \sqrt{3}y = -1 \end{cases}$$

Exercice 5 : Interprétation géométrique

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les droites $(D_1) : 2x - y - 3 = 0$ et $(D_2) : x + 2y - 4 = 0$.

1. Déterminer deux couples de points pour chaque droite afin de pouvoir les tracer.
2. Résoudre algébriquement le système formé par les équations de ces deux droites.
3. Que représentent géométriquement les valeurs de x et y trouvées à la question précédente ?

Exercice 6 : Problèmes d'achats

Pour la rentrée scolaire au Collège des math3ux, le responsable du club de mathématiques effectue deux commandes chez un fournisseur de la place :

- La première commande comprend 12 calculatrices scientifiques et 8 compas de précision pour un coût global de 104 000 FCFA.
- La deuxième commande comprend 7 calculatrices et 10 compas du même modèle pour un montant total de 71 500 FCFA.

Déterminer par une mise en système le prix unitaire d'une calculatrice et celui d'un compas.

Exercice 7 : Problème de géométrie

On cherche à déterminer les dimensions (longueur L et largeur l) d'un terrain rectangulaire destiné à la construction du nouveau laboratoire MATHRIXE.

- Si on augmente sa longueur de 5 mètres et sa largeur de 3 mètres, son périmètre atteint 96 mètres.
- Si on double sa longueur tout en diminuant sa largeur de 2 mètres, le nouveau périmètre est de 148 mètres.

Calculer la longueur L et la largeur l initiales de ce terrain.